எடுத்துக்காட்டு 3.30

(அ) $x - 7 = 6$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க

தீர்வு:

$$x - 7 = 6$$
$$x - 7 + 7 = 6 + 7$$
$$x = 13$$

(ஆ) $3x = 51$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க

தீர்வு:

$3x = 51$ (எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.)

$3 \times x = 51$

$\frac{3 \times x}{3} = \frac{51}{3}$ இருபுறமும் 3ஆல் வகுக்க

$x = 17$

(ii) இடமாற்று முறை

சமன்பாட்டில் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள ஓர் எண்ணை மற்றொரு பக்கத்திற்குக் கொண்டு செல்வது இடமாற்று முறை ஆகும்.

மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டில் (அ) இருபுறமும் 7 ஐக் கூட்டுவது என்ற செயலுக்குப் பதிலாக இடதுபுறம் உள்ள -7 இன் கூட்டல் எதிர்மறையான $+7$ ஐக் கொண்டு வலதுபுறத்தில் கூட்டுவதற்குச் சமம் ஆகும்.

$x - 7 = 6$

$x = 6 + 7$

$x = 13$

சிந்திக்க

ஒருபடிச் சமன்பாடுகளுக்கு உங்களால் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தீர்வுகளைப் பெறமுடியுமா?

அதேபோல் (ஆ), இருபுறமும் 3 ஆல் வகுப்பது என்ற செயலானது, இடது பக்கம் உள்ள 3 இன் பெருக்கல் தலைகீழியான $\frac{1}{3}$ ஐ எடுத்து அதனை வலது பக்கத்தில் வைத்துப் பெருக்குவதற்குச் சமம் ஆகும். இதன் மறுதலையும் உண்மையாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக: (i) $6x = 12$

$x = \frac{12}{6}$

$x = 2$

(ii) $\frac{y}{7} = 10$

$y = 10 \times 7$

$y = 70$

எடுத்துக்காட்டு 3.31

தீர்க்க: $2x + 5 = 9$

தீர்வு:

$2x + 5 = 9$

$2x = 9 - 5$

$2x = 4$

$x = \frac{\cancel{4}^{2}}{\cancel{2}} = 2$

குறிப்பு

கொடுக்கப்பட்ட ஒருபடிச் சமன்பாடுகளை மாற்றியமைக்க, ஒத்த உறுப்புகளை ஒரே தொகுப்பாகச் சமகுறியின் ஒரு பக்கத்திற்கு கொண்டு வரவேண்டும். பிறகு, இருபுறமும் உள்ள கோவைகளில் இருக்கும் குறிகளைப் பொருத்து அடிப்படைச் செயல்களை செய்ய வேண்டும்.

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 104 20-02-2020 01:43:21 PM